

title

Lema 1. Sea $f = \tau_w \circ \rho_\gamma \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, entonces $f = \rho_\gamma \circ \tau_{\bar{\gamma}w}$.

Demostración: Como $\gamma \in \mathbb{T}$, tenemos que $\gamma \cdot \bar{\gamma} = |\gamma|^2 = 1$. Por tanto, $\forall z \in \mathbb{D}$:

$$f(z) = \tau_w(\rho_\gamma(z)) = \frac{w - \gamma z}{1 - \bar{w}\gamma z} \cdot \frac{\bar{\gamma}}{\gamma} = \frac{1}{\bar{\gamma}} \cdot \frac{\bar{\gamma}w - z}{1 - \bar{w}\gamma z} = \gamma \cdot \frac{\bar{\gamma}w - z}{1 - (\bar{\gamma}w)z} = \rho_\gamma(\tau_{\bar{\gamma}w}(z)). \quad \blacksquare$$

Referenciado en

- Ejer aut disco unidad inversa
- Prop Aut Disco Unidad Inversa
- Teo aut disco unidad composicion